Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: Phần I Câu 6 sửa phương án D thành IJ = (1/2)(AB + CD) (đề gốc in D trùng C), đáp án D; thay Phần III Câu 5 bằng câu toán thực tế cùng chương (ảnh câu cũ hỏng bố cục, trùng ý Câu 3, 4); viết lại tiêu đề cột bảng Phần II Câu 3; sửa trình bày lời giải Phần II Câu 3 ý d).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

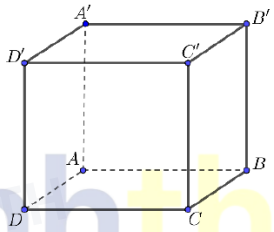
PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 13.** Cho khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, góc giữa vectơ $\overrightarrow{AB}$ và vectơ $\overrightarrow{AD}$ là:

A. $90°$ **B.** $60°$ **C.** $45°$ **D.** $30°$

Lời giải

Chọn A



Ta có $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AD}\right) = DAB$

Ta thấy $AB \perp AD \Rightarrow DAB = 90°$. Vậy $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AD}\right) = 90°$

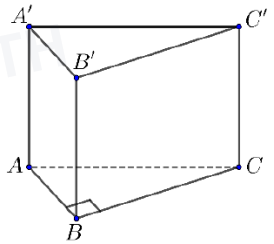
PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 14.** Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$. Đáy là tam giác ABC vuông tại B. Khi đó góc giữa vectơ $\overrightarrow{BA}$ và vectơ $\overrightarrow{B'C'}$ bằng bao nhiêu?

A. $45°$ **B.** $120°$ **C.** $90°$ **D.** $30°$

Lời giải

Chọn C



Ta có $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC}$

Do đó $\left(\overrightarrow{BA};\overrightarrow{B'C'}\right) = \left(\overrightarrow{BA};\overrightarrow{BC}\right) = ABC$

Mà tam giác ABC vuông tại B. Nên $ABC = 90° \Rightarrow \left(\overrightarrow{BA};\overrightarrow{B'C'}\right) = 90°$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

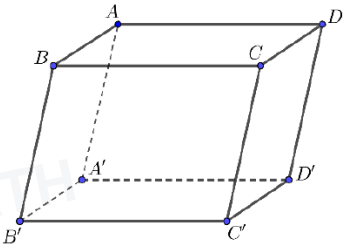
PHẦN I · CÂU 3

» Câu 15. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vecto bằng vecto $\overrightarrow{AB}$ là vecto nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{D'C'}$ **B.** $\overrightarrow{BA}$ **C.** $\overrightarrow{CD}$ **D.** $\overrightarrow{B'A'}$

Lời giải

Chọn A



Do $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật nên $AB = DC = D'C'$

Và $\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{D'C'}$ cùng phương, cùng chiều

Từ đó $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'C'}$

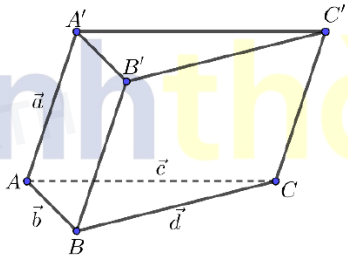
PHẦN I · CÂU 4

» Câu 16. Cho hình lăng trụ tam giác $ABCA'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}, \overrightarrow{BC} = \vec{d}$. Trong các biểu thức vécto sau đây, biểu thức nào **đúng**?

A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$ **B.** $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$ **C.** $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$ **D.** $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$

Lời giải

Chọn D



Ta thấy: $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \vec{0}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

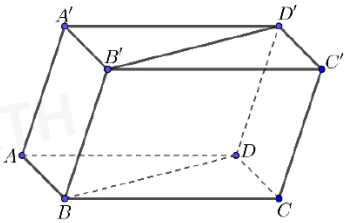
PHẦN I · CÂU 5

» Câu 17. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vecto: $\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{D'D}-\overrightarrow{B'D'}=k\overrightarrow{BB'}$

A. $k=4$ **B.** $k=1$ **C.** $k=0$ **D.** $k=2$

Lời giải

Chọn B



Đặt $VT=\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{D'D}-\overrightarrow{B'D'}=\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{D'B'}=\overrightarrow{BD'}+\overrightarrow{D'B'}=\overrightarrow{BB'}$

Vậy $k=1$

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án D thành IJ = (1/2)(AB + CD) (đề gốc in D trùng C). Đáp án D.

» Câu 18. Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD; Đẳng thức nào **sai**?

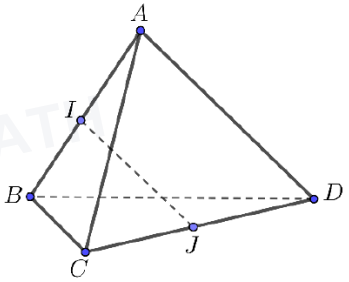
A. $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\right)$ **B.** $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}\right)$

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

C. $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BD}\right)$ **D.** $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BD}\right)$

Lời giải

Chọn D



Ta có: $\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{AJ}$

$=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$

$=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}\right)=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BC}\right)=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+2\overrightarrow{BC}\right).$

Vậy đẳng thức **sai** là $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}\right).$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 19. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Gọi O là trung điểm CH. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. $\overrightarrow{BO}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BF}$.

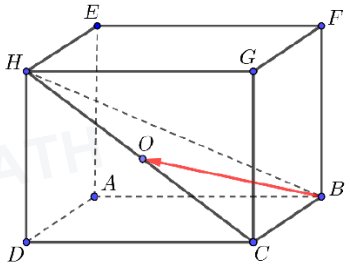
B. $\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{BA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BF}$.

C. $\overrightarrow{BO}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BF}$.

D. $\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BF}$.

Lời giải

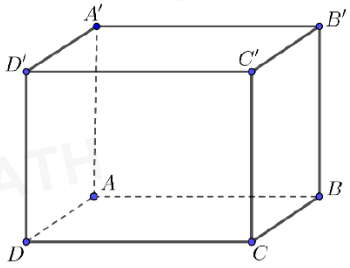
Chọn A



Ta có $\overrightarrow{BO}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BH}\right)=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BF}\right)=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BF}$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 20. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là sai?



A. $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{A'D'}\right)=90°$.

B. $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{A'C'}\right)=45°$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

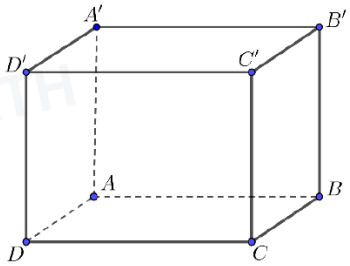
PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

C. $\left(\overrightarrow{AC};\overrightarrow{B'D'}\right)=90°$.

D. $\left(\overrightarrow{A'A};\overrightarrow{CB'}\right)=45°$.

Lời giải

Chọn D



$\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{A'D'}\right)=\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AD}\right)=BAD=90°$

$\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{A'C'}\right)=\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)=BAC=45°$

$\left(\overrightarrow{AC};\overrightarrow{B'D'}\right)=\left(\overrightarrow{AC};\overrightarrow{BD}\right)=90°$

$\left(\overrightarrow{A'A};\overrightarrow{CB'}\right)=\left(\overrightarrow{C'C};\overrightarrow{CB'}\right)=\left(\overrightarrow{CE};\overrightarrow{CB'}\right)=135°$ trong đó E là điểm đối xứng với C' qua C.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

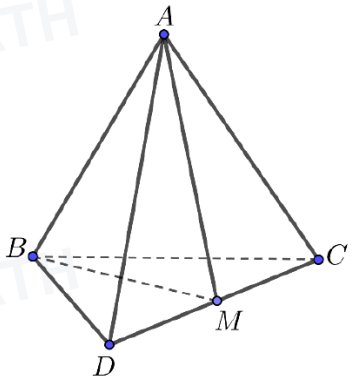
PHẦN I · CÂU 9

» Câu 21. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Tính góc $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)$.

A. $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=60°$.
B. $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=90°$.
C. $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=120°$.
D. $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=180°$.

Lời giải

Chọn B



Gọi M là trung điểm CD.

Khi đó, $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=\left(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MB}\right).\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{CD}$

Do tam giác ACD đều nên $AM\perp CD\Rightarrow\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{CD}=0$

Và tam giác BCD đều nên $BM\perp CD\Rightarrow\overrightarrow{BM}.\overrightarrow{CD}=0$

Vậy $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=\left(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MB}\right).\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{CD}=0\Rightarrow\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{CD}$.

Kết luận $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=90°$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 22. Theo định luật II Newton: Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật:

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

$\vec{F}=m\vec{a}$, trong đó $\vec{a}$ là vectơ gia tốc $\left(\text{m/s}^2\right)$, $\vec{F}$ là vectơ lực $\left(\text{N}\right)$ tác dụng lên vật, $m\left(\text{kg}\right)$ là khối lượng của vật. Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng $0,5\,\text{kg}$ một gia tốc $20\ \text{m/s}^2$ thì cần một lực đá có độ lớn là bao nhiêu?



A. $100\left(N\right)$. **B.** $20\left(N\right)$. **C.** $25\left(N\right)$. **D.** $10\left(N\right)$.

Lời giải

Chọn D

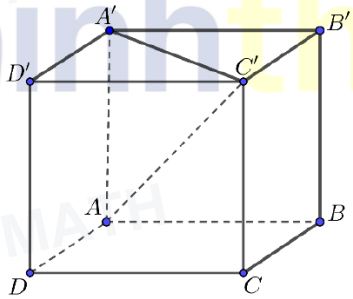
Ta có $\vec{F}=m\vec{a}\Rightarrow\left|\vec{F}\right|=m\left|\vec{a}\right|=0,5.20=10\left(N\right)$.

Vậy muốn truyền cho quả bóng có khối lượng $0,5\,\text{kg}$ một gia tốc $20\ \text{m/s}^2$ thì cần một lực đá có độ lớn là $10\left(N\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 23. Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$, trong đó mặt đáy là hình bình hành với $DAB=120°$. Biết độ dài các cạnh $AB=25cm, AD=12cm$ và $AA'=12cm$. Tính $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right|$.



A. $12(cm)$. **B.** $\sqrt{469}(cm)$. **C.** $\sqrt{613}(cm)$. **D.** $25(cm)$.

Lời giải

Chọn C

Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$,

Vậy $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right|=\left|\overrightarrow{AC'}\right|=AC'$

Với $AC'=\sqrt{AC^2+AA'^2}$

Trong đó: $AA'=12(cm)$

Do tổng hai góc kề của một hình bình hành là $180°$ nên ta có góc $ABC=60°$

Áp dụng định lý cosin trong tam giác ABC, ta có

$AC^2=AB^2+BC^2-2AB.BC.\cos ABC=25^2+12^2-2.25.12.\cos 60°=469$.

Vậy $AC'=\sqrt{AC^2+AA'^2}=\sqrt{469+144}=\sqrt{613}(cm)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

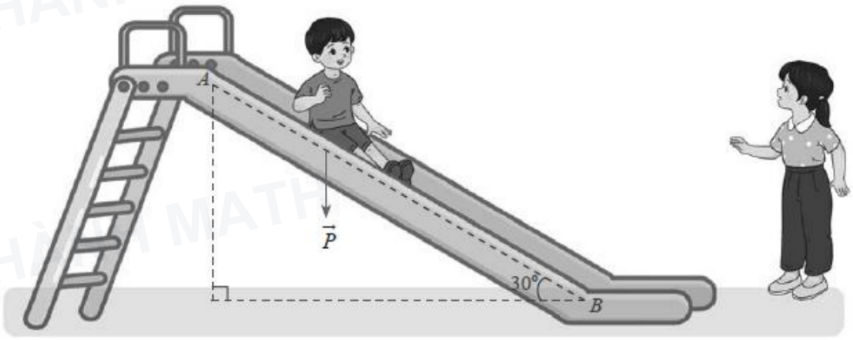
PHẦN I · CÂU 12

» Câu 24. Một em nhỏ cân nặng $m=25(kg)$ trượt trên cầu trượt dài $3,5(m)$ (như trong hình dưới đây). Biết rằng, cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là $30°$. Trong các khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định đúng?

» Với gia tốc rơi tự do $\vec{g}$ có độ lớn là $g=9,8\left(\text{m/s}^2\right)$ thì độ lớn của trọng lực $\vec{P}=m\vec{g}$ tác dụng lên em nhỏ có độ lớn là $245(N)$.

» Góc giữa độ dịch chuyển $\vec{d}$ so với trọng lực $\vec{P}$ là $30°$.

» Công $A(J)$ sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A=\left|\vec{F}\right|.\left|\vec{d}\right|.\cos\left(\vec{F};\vec{d}\right)$ thì công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt là $428,75(J)$.



A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

Lời giải

Chọn A

» Với gia tốc rơi tự do $\vec{g}$ có độ lớn là $g=9,8\left(\text{m/s}^2\right)$ thì độ lớn của trọng lực $\vec{P}=m\vec{g}$ tác dụng lên em nhỏ có độ lớn là $\left|\vec{P}\right|=m\left|\vec{g}\right|=25.9,8=245(N)$.

» Em nhỏ trượt từ điểm A tới điểm B nên khi đó góc giữa độ dịch chuyển $\vec{d}$ so với trọng lực $\vec{P}$ là $\left(\vec{d},\vec{P}\right)=\left(\overrightarrow{AB},\vec{P}\right)=60°$.

» Ta có độ lớn của trọng lực $\vec{P}=m\vec{g}$ tác dụng lên em nhỏ có độ lớn là $\left|\vec{P}\right|=m\left|\vec{g}\right|=25.9,8=245(N)$ nên công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt là $A=\left|\vec{P}\right|.\left|\vec{d}\right|.\cos\left(\vec{P},\vec{d}\right)=245.3,5.\cos 60°=428,75(J)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

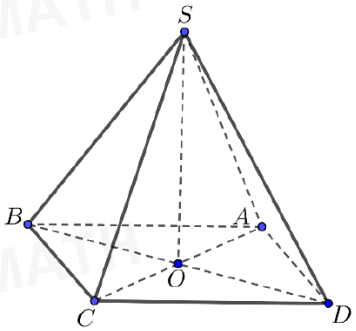
PHẦN II · CÂU 1

» Câu 29. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có O là tâm của đáy $ABCD$, cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng $2a$ (tham khảo hình bên).

MINH THÀNH MATH

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{CB}$ là $0°$.		
(b)	Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{BO}$ là $180°$.		
(c)	Cosin của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{CS}$ bằng $\frac{1}{4}$.		
(d)	Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AO}$ và $\overrightarrow{SD}$ bằng $60°$.		

Lời giải

(a) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{CB}$ là $0°$.

Hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{CB}$ là hai vectơ ngược hướng nên góc giữa chúng bằng $180°$.

» **Chọn** SAI.

(b) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{BO}$ là $180°$.

Hai vectơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{BO}$ là hai vectơ cùng hướng nên góc giữa chúng là $0°$.

» **Chọn** SAI.

(c) Cosin của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{CS}$ bằng $\frac{1}{4}$.

- $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{CS}\right)=\left(\overrightarrow{CD},\overrightarrow{CS}\right)=SCD.$
- Áp dụng định lý cosin cho tam giác SCD có

$$\cos SCD=\frac{SC^2+CD^2-SD^2}{2SC.CD}=\frac{(2a)^2+a^2-(2a)^2}{2.2a.a}=\frac{1}{4}$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AO}$ và $\overrightarrow{SD}$ bằng $60°$.

Ta có $\overrightarrow{AO}.\overrightarrow{SD}=-\overrightarrow{OA}.\left(\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OS}\right)=-\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OS}=0$ nên góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AO}$ và $\overrightarrow{SD}$ bằng $90°$.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

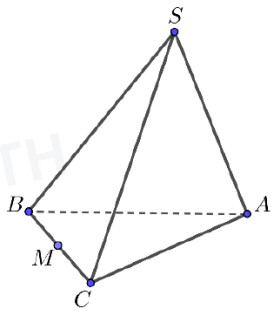
PHẦN II · CÂU 2

» Câu 30. Cho tứ diện đều $S.ABC$ có tất cả các cạnh bằng a, M là trung điểm của cạnh BC.

MINH THÀNH MATH

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{SB}.\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SC}$		
(b)	$\overrightarrow{AM}=-\overrightarrow{SA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{SB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{SC}$		
(c)	Góc giữa $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng $90°$		
(d)	$\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{SC}=0$		

Lời giải

(a) $\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{SB}.\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SC}$.

Ta có $\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SB}=SA.SB.\cos ASB=a.a.\cos 60°=\frac{a^2}{2}$.

Tương tự, $\overrightarrow{SB}.\overrightarrow{SC}=\frac{a^2}{2};\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SC}=\frac{a^2}{2}$ nên $\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{SB}.\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SC}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) $\overrightarrow{AM}=-\overrightarrow{SA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{SB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{SC}$.

Ta có: $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{SM}-\overrightarrow{SA}=-\overrightarrow{SA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{SB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{SC}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Góc giữa $\overrightarrow{SA}$ *và* $\overrightarrow{BC}$ *bằng* $90°$.

Góc giữa $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng $90°$.

Ta có $\overrightarrow{SC}.\overrightarrow{SA}=\overrightarrow{SB}.\overrightarrow{SA}=a^2.\cos 60°=\frac{a^2}{2}$.

Suy ra $\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{SA}=\left(\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SB}\right).\overrightarrow{SA}=\overrightarrow{SC}.\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SB}.\overrightarrow{SA}=0$ nên góc giữa $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng $90°$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{SC}=0$.

Ta có $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{SC}=\left(-\overrightarrow{SA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{SB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{SC}\right).\overrightarrow{SC}=-\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{SB}.\overrightarrow{SC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{SC}.\overrightarrow{SC}$

$=-\frac{a^2}{2}+\frac{1}{2}.\frac{a^2}{2}+\frac{1}{2}a^2=\frac{a^2}{4}$.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

PHẦN II · CÂU 3

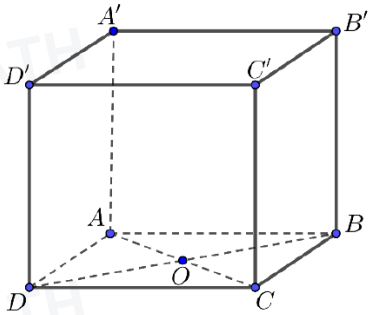
Đính chính MTM: Ý d): $OA'^2 + OC'^2 = 5a^2/2$ khác $A'C'^2 = 2a^2$ (bản gốc so $5a^2/4$ với $2a^2$); hoặc $OA'.OC' = a^2/4$ khác 0. Khóa Sai giữ nguyên.

» **Câu 31.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh a và $AA' = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Gọi O là giao điểm của AC và BD.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/3)



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{C'A'}\right)=\left(AC,C'A'\right)$		
(b)	Gọi $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$, $\vec{v}=\overrightarrow{B'C'}$. Ta có $\left(\vec{u};\vec{v}\right)=60°$.		
(c)	Gọi $\vec{x}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}$, $\vec{y}=\overrightarrow{A'C'}$. Ta có $\left(\vec{x};\vec{y}\right)=90°$.		
(d)	$\left(\overrightarrow{OA'},\overrightarrow{OC'}\right)=90°$		

Lời giải

(a) $\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{C'A'}\right)=\left(AC,C'A'\right)$.

$\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{C'A'}\right)=\left(AC,C'A'\right)$.

Ta có $AC//C'A'\Rightarrow\left(AC,C'A'\right)=0°$.

$\overrightarrow{AC},\overrightarrow{C'A'}$ là hai vectơ ngược hướng nên $\Rightarrow\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{C'A'}\right)=180°$.

» **Chọn SAI.**

(b) Gọi $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$, $\vec{v}=\overrightarrow{B'C'}$. *Ta có* $\left(\vec{u};\vec{v}\right)=60°$.

Ta có $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$, $\vec{v}=\overrightarrow{B'C'}\Rightarrow\left(\vec{u};\vec{v}\right)=\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{B'C'}\right)=\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}\right)=CAD=45°$.

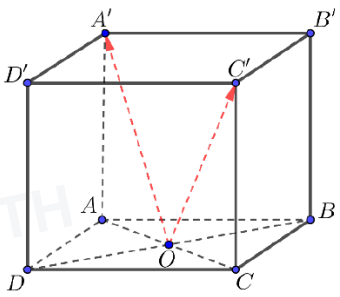
» **Chọn SAI.**

(c) Gọi $\vec{x}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}$, $\vec{y}=\overrightarrow{A'C'}$. *Ta có* $\left(\vec{x};\vec{y}\right)=90°$.

Ta có $\vec{x}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$, $\vec{y}=\overrightarrow{A'C'}=\overrightarrow{AC}$ suy ra $\left(\vec{x};\vec{y}\right)=\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BD}\right)=90°$.

» **Chọn ĐÚNG.**

(d) $\left(\overrightarrow{OA'},\overrightarrow{OC'}\right)=90°$.



Ta có $\left(OA'\right)^2=\left(OC'\right)^2=AO^2+\left(AA'\right)^2=\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2=\frac{5a^2}{4}\neq\left(A'C'\right)^2=2a^2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

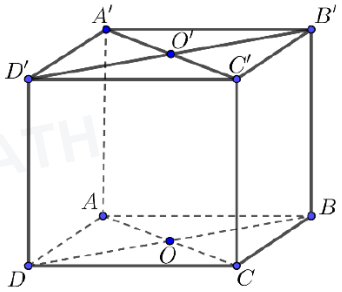
PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (3/3)

Suy ra tam giác $OA'C'$ không thể vuông tại O.

» Chọn SAI.

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 32. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Gọi O, O' lần lượt là tâm của hình vuông $ABCD$ và $A'B'C'D'$.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{DC'}=\dfrac{a^2}{2}$		
(b)	$\overrightarrow{AB'}.\overrightarrow{B'D'}=-\dfrac{a^2}{2}$		
(c)	$\left\lvert\overrightarrow{D'A'}+\overrightarrow{C'C}+\overrightarrow{AB}\right\rvert=a\sqrt{3}$		
(d)	$\left\lvert\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}+\overrightarrow{OC'}+\overrightarrow{OD'}\right\rvert=4a$		

Lời giải

(a) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{DC'}=\dfrac{a^2}{2}$.

Ta có $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{DC'}=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AB'}=\left\lvert\overrightarrow{AB}\right\rvert.\left\lvert\overrightarrow{AB'}\right\rvert\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AB'}\right)=a.a\sqrt{2}.\cos 45^\circ=a^2$.

» Chọn SAI.

(b) $\overrightarrow{AB'}.\overrightarrow{B'D'}=-\dfrac{a^2}{2}$.

Ta có $\left(\overrightarrow{AB'},\overrightarrow{B'D'}\right)=180^\circ-AB'D'=120^\circ$, suy ra

$\overrightarrow{AB'}.\overrightarrow{B'D'}=\left\lvert\overrightarrow{AB'}\right\rvert.\left\lvert\overrightarrow{B'D'}\right\rvert\cos 120^\circ=\left(a\sqrt{2}\right).\left(a\sqrt{2}\right).\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-a^2$.

» Chọn SAI.

(c) $\left\lvert\overrightarrow{D'A'}+\overrightarrow{C'C}+\overrightarrow{AB}\right\rvert=a\sqrt{3}$

Ta có $\overrightarrow{D'A'}+\overrightarrow{C'C}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{D'A'}+\overrightarrow{D'D}+\overrightarrow{D'C'}=\overrightarrow{D'B}$

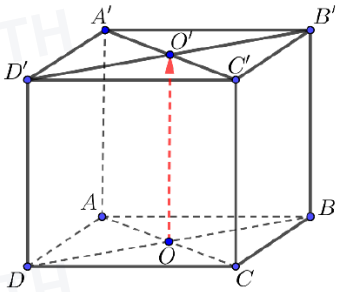
Suy ra $\left\lvert\overrightarrow{D'A'}+\overrightarrow{C'C}+\overrightarrow{AB}\right\rvert=\left\lvert\overrightarrow{D'B}\right\rvert=BD'=a\sqrt{3}$

» Chọn ĐÚNG.

(d) $\left\lvert\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}+\overrightarrow{OC'}+\overrightarrow{OD'}\right\rvert=4a$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Ta có $\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}+\overrightarrow{OC'}+\overrightarrow{OD'}=\left(\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OC'}\right)+\left(\overrightarrow{OB'}+\overrightarrow{OD'}\right)=2\overrightarrow{OO'}+2\overrightarrow{OO'}=4\overrightarrow{OO'}$.

Suy ra $\left|\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}+\overrightarrow{OC'}+\overrightarrow{OD'}\right|=4\left|\overrightarrow{OO'}\right|=4a$.

» **Chọn ĐÚNG.**

HƯỚNG DẪN PHẦN III

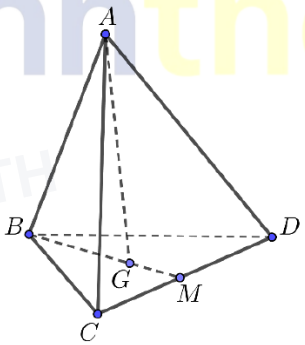
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 39.** Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{b}$, $\overrightarrow{AD}=\vec{c}$ gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Tìm giá trị thích hợp của k thỏa đẳng thức vecto $\overrightarrow{AG}=k.\left(\vec{c}+\vec{b}+\vec{a}\right)$. (làm tròn tới hàng phần trăm).

Lời giải

✓ *Trả lời: 0,33*



Gọi M là trung điểm BC.

$\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BG}=\vec{a}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BM}=\vec{a}+\frac{2}{3}.\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}\right)$

$=\vec{a}+\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\right)=\vec{a}+\frac{1}{3}\left(-2\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}\right)=\frac{1}{3}\left(\vec{c}+\vec{b}+\vec{a}\right)$.

Vậy $k=\frac{1}{3}\sim 0,333$.

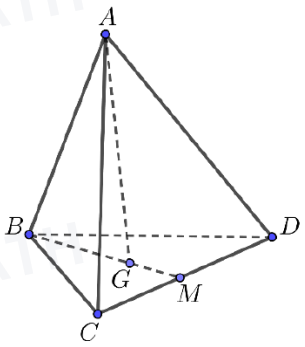
PHẦN III · CÂU 2

» Câu 40. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm giá trị thích hợp của k thỏa đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=k.\overrightarrow{DG}$?

Lời giải

✓ *Trả lời: 3*

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



$\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DG}+\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{DG}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{DG}+\overrightarrow{GC}=3\overrightarrow{DG}$.

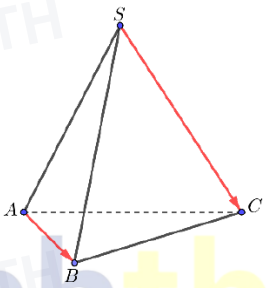
Vậy $k=3$.

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 41. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA=SB=SC$ và $ASB=BSC=CSA$. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{SC}$ và $\overrightarrow{AB}$? *Đơn vị độ.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 90*



Ta có: $\overrightarrow{SC}.\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{SC}.\left(\overrightarrow{SB}-\overrightarrow{SA}\right)=\overrightarrow{SC}.\overrightarrow{SB}-\overrightarrow{SC}.\overrightarrow{SA}$

$=SC.SB\cos BSC-SC.SA.\cos ASC=0$ (Vì $SA=SB=SC$ và $BSC=ASC$)

Do đó: $\left(\overrightarrow{SC},\overrightarrow{AB}\right)=90^{o}$

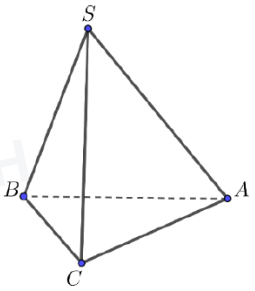
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 43. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA=SB$ và $CA=CB$. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và AB.

Lời giải

✓ *Trả lời: 90*



Xét $\overrightarrow{SC}.\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{CS}.\left(\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA}\right)=\overrightarrow{CS}.\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CS}.\overrightarrow{CB}$

$=CS.CA.\cos SCA-CS.CB.\cos SCB$

$=CS.CA.\dfrac{SC^2+CA^2-SA^2}{2SC.CA}-CS.CB.\dfrac{SC^2+CB^2-SB^2}{2SC.CB}$

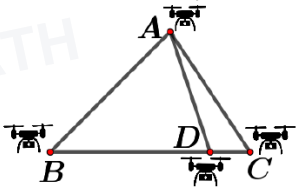
$=\dfrac{SC^2+CA^2-SA^2}{2}-\dfrac{SC^2+CB^2-SB^2}{2}=0$ (do $SA=SB$ và $CA=CB$)

Vậy góc giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và AB bằng $90°$.

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Câu thay thế (drone giao hàng): D(350; 100; 100), AD = 10√797 khoảng 282,31; đáp số 282.

» Câu 38. Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$ (đơn vị mét). Một đội gồm 4 drone giao hàng A, B, C, D xếp đội hình bay có dạng tam giác A; B; C và D nằm trên cạnh BC sao cho $DB=4DC$ (Hình vẽ bên dưới).



Tại thời điểm các drone có tọa độ là $A(80;20;80)$, $B(70;20;20)$, $C(420;120;120)$. Khoảng cách giữa drone A và drone D bằng bao nhiêu mét (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*)?

Lời giải

✓ *Trả lời: 282*

Ta có : $\overrightarrow{CB}=(-350;-100;-100)$.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Gọi $D(x_D;y_D;z_D)$, có $\overrightarrow{CD}=\frac{1}{5}\overrightarrow{CB}\Leftrightarrow\begin{cases}x_D-420=-70\\y_D-120=-20\\z_D-120=-20\end{cases}\Rightarrow D(350;100;100)$.

Do đó khoảng cách giữa drone A và drone D bằng

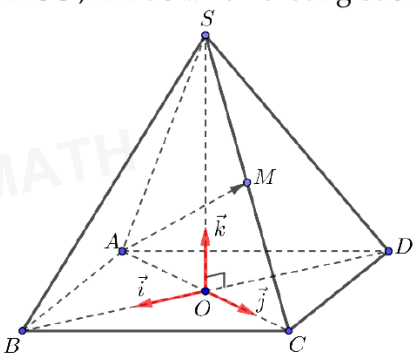
$$AD=\sqrt{270^2+80^2+20^2}=10\sqrt{797}\approx 282{,}31188.$$

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 39. Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh bằng 5 , giao điểm hai đường chéo AC và BD trùng với gốc O. Các vectơ $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OS}$ lần lượt

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

cùng hướng với $\vec{i}$, $\vec{j},\vec{k}$ và $OA=OS=4$ như hình bên dưới. Toạ độ vectơ $\overrightarrow{AM}=(a;b;c)$ với M là trung điểm của cạnh SC, khi đó $a+b+c$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

✓ *Trả lời: 8*

Vì $ABCD$ là hình thoi cạnh bằng 5, O là giao điểm của AC và BD nên O là trung điểm của AC và BD.

Xét ΔOAB vuông tại O, có $OB=\sqrt{AB^2-OA^2}=\sqrt{25-16}=3$.

Vì $\overrightarrow{OB}$ và $\vec{i}$ cùng hướng và $OB=3$ nên $\overrightarrow{OB}=3\vec{i}$.

Vì $\overrightarrow{OA}$ và $\vec{j}$ cùng hướng và $OA=4$ nên $\overrightarrow{OA}=-4\vec{j}$.

Ta có $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=3\vec{i}+4\vec{j}$

Có $AC=2OA=8$ mà $\overrightarrow{AC}$ và $\vec{j}$ cùng hướng nên $\overrightarrow{AC}=8\vec{j}$.

Có $\overrightarrow{OS}$ và $\vec{k}$ cùng hướng và $OS=4$ nên $\overrightarrow{OS}=4\vec{k}$.

Có $\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OS}=3\vec{i}-4\vec{k}$

Lại có $\overrightarrow{AS}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BS}=\left(3\vec{i}+4\vec{j}\right)-\left(3\vec{i}-4\vec{k}\right)=4\vec{j}+4\vec{k}$.

Vì M là trung điểm của SC nên $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AS}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{2}\left(4\vec{j}+4\vec{k}+8\vec{j}\right)=6\vec{j}+2\vec{k}$.

Do đó $\overrightarrow{AM}=(0;6;2)$.

Suy ra $a+b+c=0+6+2=8$